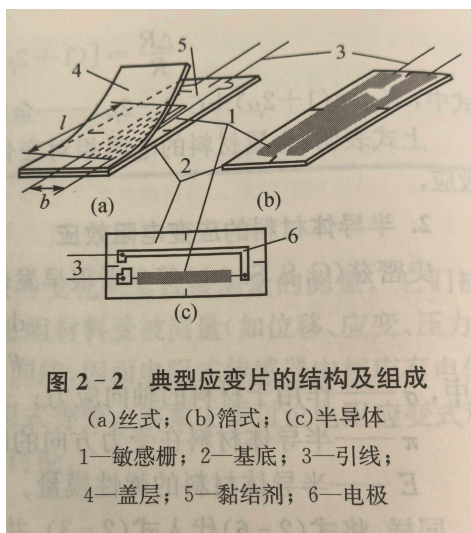


第二章 电阻式传感器

2.1 金属丝电阻应变片

2.1.1 应变片结构

1. 应变片的结构形式很多，但主要组成部分基本相同：敏感栅、基底、盖层、引线、粘结剂。



2.1.2 工作原理

1. 基本原理：基于电阻应变效应，即导体在外力作用下产生机械形变时阻值发生变化。
2. 电阻值相对变化的推导：一根长 L ，截面积为 S ，电阻率为 ρ 的金属丝电阻

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

当电阻丝受到轴向拉力 F 作用时，金属丝几何尺寸变化引起电阻值的相对变化，与电阻率变化成正比，下面进行推导：

对电阻公式两边同时求微分，得到：

$$\Delta R = \frac{\rho}{S} \Delta l + \frac{l}{S} \Delta \rho - \frac{\rho l}{S^2} \Delta S$$

此时再对上式两边同时除以 R 并代入 R 的公式，得到：

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta \rho}{\rho} - \frac{\Delta S}{S}$$

此时定义

(a) 轴向应变为：

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

(b) 径向应变为：（截面积相对变化量）

$$\frac{\Delta s}{s} = \frac{2\pi r \Delta r}{\pi r^2} = \frac{2\Delta r}{r}$$

(c) 横向变形系数：（泊松系数）

$$\mu = -\frac{\Delta r/r (\text{径向})}{\Delta l/l (\text{轴向})}$$

表示在弹性范围内金属丝受拉时，轴向应变和径向应变的关系，负号表示应变受力 F 方向相反。

将上述定义代入电阻相对变化的公式中，得到：

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

3. 灵敏系数 k_0 ：单位轴向应变引起的金属丝电阻相对变化量，即：

$$k_0 = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = (1 + 2\mu) + \frac{\Delta \rho/\rho}{\varepsilon}$$

其中 $1 + 2\mu$ 由材料几何尺寸变化所引起； $\frac{\Delta \rho/\rho}{\varepsilon}$ 由材料电阻率的变化所引起，通常很小，可以忽略不计。 k_0 的数值一般在 $1.5 - 2$ 。

4. 应力：

$$\sigma = E\varepsilon$$

其中 E 为材料的弹性模量。可以看出 σ 正比于 ε ， ε 正比于 $\Delta R/R$ ，故通过弹性元件可将位移、压力、振动等物理量通过应力变化，并转换为电阻的变化进行测量，这是应变式传感器测量应变的基本原理。

2.1.3 弹性敏感元件

1. 定义：具有弹性变形特性的物体。弹性元件首先把力、力矩或压力变换成相应的应变或位移，然后传递给粘贴在弹性元件上的应变片，通过应变片将力、力矩或压力转换成相应的电阻值：应力——应变——应变片——电阻变化。
2. 刚度：弹性元件单位变形下所需要的力，是弹性元件受外力作用下变形大小的量度，用 C 表示。

$$C = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta x} = \frac{dF}{dx}$$

式中：

F ——作用在弹性元件上的外力，单位为牛顿（ N ）；

x ——弹性元件所产生的变形，单位为毫米（ mm ）。

3. 灵敏度：通常用刚度的倒数来表示弹性元件的特性，称为弹性元件的灵敏度，一般用 S 表示。

$$S = \frac{1}{C} = \frac{dx}{dF}$$

从上式可以看出，灵敏度是单位力作用下弹性元件产生变形的大小，灵敏度大，表明弹性元件软，变形大。如果弹性特性是线性的，则灵敏度为一常数，若弹性特性是非线性的，则灵敏度为一变量，即表示此弹性元件在弹性变形范围内，各处由单位力产生的变形大小是不同的。

2.1.4 应变片种类

1. 应变片的种类很多，常见的有丝式、箔式、薄膜型等。
2. (a) 按材料分为
 - 金属式：
 - 体型：丝式、箔式
 - 薄膜型
 - 半导体式：体型、薄膜型、扩散型、外延型、PN 结型
- (b) 按结构分：单片、双片、特殊形状
- (c) 按使用环境：高温、低温、高压、磁场、水下

2.1.5 主要特性

1. 应变片灵敏系数 $k:k_0$ 表征金属丝的灵敏系数，但金属丝做成应变片后，电阻应变特征与单根金属丝不同。灵敏系数必须重新标定。

(a) 通常采用实验的方法，按统一的标准，如受单向力拉力或压力，试件材料为钢，箔松系数 $\mu = 0.285$;

(b) 取成品的 5% 进行测定，取平均值做产品的灵敏系数，称标称灵敏系数 k ，即产品出厂时标注的灵敏系数。

(c) 实验表明，应变片灵敏系数小于电阻丝灵敏系数，即 $k < k_0$ 。如果实际应用与标定条件不同时， k 误差较大需要修正。

2. 横向效应:

(a) 定义: 圆弧部分使灵敏系数 k_0 下降，这种现象称为横向效应。敏感栅越窄、基长越长，横向效应越小。

(b) 原因: 直线电阻丝绕成敏感栅后，虽然长度相同，但圆弧部分应变状态不同，圆弧段电阻的变化小于沿轴向摆放的电阻丝电阻变化。使得实际应变变化 $\varepsilon = \Delta L/L$ 比拉直了看要小。

(c) 解决方法: 为减小横向效应产生的测量误差，一般多采用箔式应变片，圆弧部分尺寸较大。

3. 【作业 2-8 相关】应变片温度误差及补偿:

(a) 应变片温度误差:

- 定义: 应变片安装在自由膨胀的试件上，如果环境温度变化，应变片的电阻也会变化，这种变化叠加在测量结果中称应变片温度误差。

- 原因: 主要有两个因素: 环境温度变化时，应变片电阻丝的电阻发生变化; 弹性元件随温度变化使应变片电阻产生附加形变造成的电阻变化。

- 公式及推导:

1. 环境温度变化引起的电阻变化:

已知电阻丝阻值与温度关系为

$$R_t = R_0 (1 + \alpha_t \Delta t) = R_0 + R_0 \alpha_t \Delta t$$

式中： R_0 是温度为 t_0 时的金属丝电阻值； α_t 是应变片电阻温度系数。
当环境温度变化 Δt 时，电阻丝的电阻变化为

$$\Delta R_{t1} = R_t - R_0 = R_0 \alpha_t \Delta t$$

2. 弹性元件随温度变化使应变片电阻产生附加形变造成的电阻变化：

$$\Delta R_{t2} = R_0 k (\beta_g - \beta_s) \Delta t$$

式中：

k ——应变片灵敏系数；

α_t ——电阻温度系数；

β_g ——试件膨胀系数；

β_s ——敏感栅电阻丝膨胀系数。

3. 温度变化 Δt 时引起总的电阻变化为 ΔR_t ：

$$\Delta R_t = \Delta R_{t1} + \Delta R_{t2} = R_0 \alpha_t \Delta t + R_0 k (\beta_g - \beta_s) \Delta t$$

(b) 温度补偿方法：

根据电阻丝阻值与温度关系：

$$\frac{\Delta R_t}{R_0} = \alpha_t \Delta t + k (\beta_g - \beta_s) \Delta t$$

$$k_0 = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = 1 + 2\mu + \frac{\Delta \rho/\rho}{\varepsilon}$$

折合成温度变化引起的应变变量

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta R_t/R_0}{k} = \frac{\alpha_t \Delta t}{k} + (\beta_g - \beta_s) \Delta t$$

- 自补偿法：当温度变化时产生的附加应变相互抵消，补偿片制作的原理是使 $\varepsilon_t = 0$ 。

$$\varepsilon_t = \frac{\alpha_t \Delta t}{k} + (\beta_g - \beta_s) \Delta t = 0$$

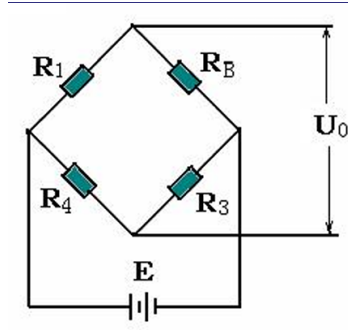
则

$$\alpha_t = -k (\beta_g - \beta_s)$$

由于被测材料 β_g 给定，故制作中改变栅丝的合金成分，控制温度系数 α_t 使 β_s 、 β_g 抵消。

- 线路补偿（电桥补偿）：被测试件位置上安装一个补偿片处于相同的温度场；等臂电桥输出 U_0 与桥臂参数的关系为

$$U_0 = A(R_1 R_3 - R_B R_4)$$



R_1 —应变片， R_B —补偿片

- 如果 $R_1 R_3 = R_B R_4$ ，电桥平衡时输出为零；
 - 若 R_1 、 R_B 温度系数相同，当无应变而温度变化时 $\Delta R_1 = \Delta R_B$ ，电桥为平衡状态；
 - 当有应变时， R_1 有增量 ΔR_1 ， $\Delta R_1 = R_1 k_0 \varepsilon$ 补偿片无变化， $\Delta R_B = 0$ ；电桥输出为 $U_0 = A \Delta R_1 R_3 = A R_1 k_0 \varepsilon R_3 \propto R_1 R_3 k_0 \varepsilon$ ，可见此时电桥的输出电压与温度无关
- 此外还有辅助测量补偿、热敏电阻补偿、计算机补偿等方法。

2.2 电阻应变片测量电路

一般应变片阻值变化很小若 $k_0 = 2$ ，应变片电阻 $R = 120\Omega$ $\varepsilon = 1000\mu$ 时电阻变化仅 0.24Ω (普通万用表无法测量)。要检测如此微小电阻的变化必须经过放大电路放大输出。放大器前通常采用直流电桥或交流电桥。

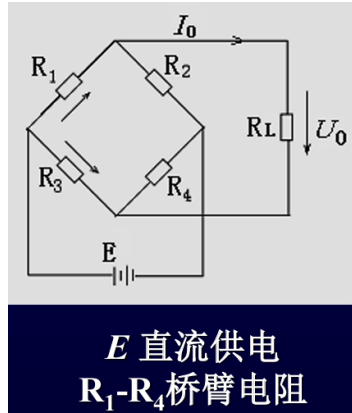
2.2.1 直流电桥

1. 直流电桥的平衡条件：要满足电桥平衡条件，必须有对比积相等，邻臂比相等。当负载 $R_L \rightarrow \infty$ （放大器的输入阻抗比桥路阻抗大的多，可视为开路）电桥输出电压为：

$$U_0 = E \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} E$$

电桥平衡时： $I_0 = 0$ ， $U_0 = 0$ ， 故

$$R_1 R_4 = R_2 R_3 \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$



2. 电桥电压灵敏度：

- 设 R_1 为应变片，应变时 R_1 变化量为 ΔR_1 ，
- 应变片阻值变化电桥失衡，不平衡输出电压为

$$U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) = E \frac{(R_4/R_3) (\Delta R_1/R_1)}{(1 + \Delta R_1/R_1 + R_2/R_1) (1 + R_4/R_3)}$$

考虑平衡条件 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$ ，设桥臂比 $n = \frac{R_2}{R_1}$ ，则

$$U_0 = E \frac{n (\Delta R_1/R_1)}{(1 + \Delta R_1/R_1 + n) (1 + n)}$$

由于 $\Delta R_1 \ll R_1$ ，忽略分母中 $\Delta R_1/R_1$ ，电桥输出电压可近似为

$$U_0 \approx E \frac{n}{(1 + n)^2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

- 故电压灵敏度为

$$K_u = \frac{n}{(1 + n)^2} \cdot E$$

- 电桥电压灵敏度讨论：

(a) 电桥的电压灵敏度 K_u 越大，电桥输出电压越大， K_u 与电桥电源 E 成正比，但供电受应变片允许功耗限制；

(b) K_u 是桥臂比 n 的函数，恰当选择桥臂比可提高电压灵敏度；

$$\frac{dK_u}{dn} = \frac{1-n^2}{(1+n)^4} = 0 \quad \text{显然 } n=1, R_1=R_2, R_3=R_4 \text{ 时 } K_u \text{ 有最大值。}$$

(c) 单臂工作片（即 $n=1$ ）的电桥输出电压及电压灵敏度分别为

$$U_0 = \frac{E}{4} \cdot \frac{\Delta R_1}{R} \quad K_u = \frac{E}{4}$$

3. 非线性误差补偿：

- **【定义】** 前面计算中设 $\Delta R_1 \ll R_1$ ，忽略了分母中 $\Delta R_1/R_1$ ，实际输出值为

$$U'_0 = E \frac{(\Delta R_1/R_1)n}{(1+n+\Delta R_1/R_1)(1+n)}$$

非线性误差

$$\gamma_L = \frac{U_0 - U'_0}{U_0} = \frac{\Delta R_1/R_1}{1+n+\Delta R_1/R_1}$$

等臂电桥 $n=1$ 时

$$\gamma_L = \frac{1}{1+\frac{\Delta R_1/R_1}{2}} \cdot \frac{\Delta R_1/R_1}{2}$$

将分母按幂级数展开，略去高阶量近似得到单桥非线性误差

$$\gamma_L \approx \frac{\Delta R_1}{2R_1}$$

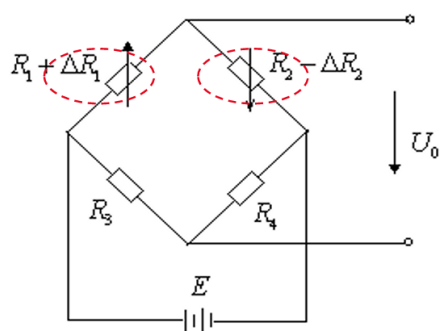
可见，非线性误差与 $\Delta R_1/R_1$ 成正比

- 对金属电阻丝应变片，因灵敏系数 k_0 主要由几何尺寸引起的， ΔR 非常小，电桥非线性误差可以忽略。

对于半导体应变片，灵敏度系数 k_0 主要由电阻率变化引起的，应变时电阻率 $\Delta R/R$ 变化很大，非线性误差不能忽略。

- **【差动电桥补偿】** 实际电路中非线性误差总是存在的，为减小非线性误差，常采用差动电桥：在试件上安装两个工作片，分别接在电桥的相邻两个臂，当有作用力 F 时一个受拉、一个受压。电桥的输出电压为

$$U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$



若按照等臂电桥

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R \quad \Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R$$

则半桥电路电压输出和电压灵敏度分别为

$$U_0 = \frac{E}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R} \quad K_u = \frac{E}{2}$$

• 半桥电路讨论：

- (a) 输出电压 U_0 与 $\Delta R/R$ 呈线性关系，无非线性误差；
- (b) 半桥电路（两工作片）电压灵敏度 K_u 是单臂电桥的两倍；
- (c) 同时电路具有温度补偿作用。

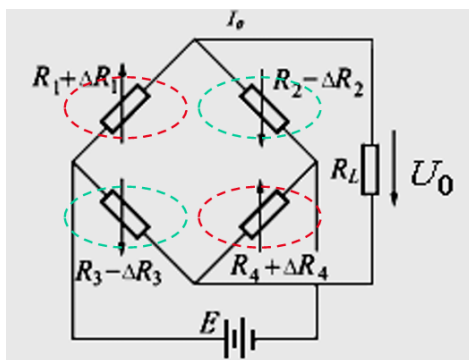
4. 【全桥电路】：将电桥四个桥臂按照对臂同性、邻臂异性原则连接四个应变片并且有： $\Delta R_1 = \Delta R_2 = \Delta R_3 = \Delta R_4$

$$U_0 = E \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3 - \Delta R_3}{R_3 - \Delta R_3 + R_4 + \Delta R_4} \right)$$

则全桥电路的电压输出和电压灵敏度分别为

$$U_0 = E \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} \quad K_u = E$$

可见，全桥输出电压灵敏度是单桥的 4 倍，没有非线性误差。



2.2.2 交流电桥

1. 与直流电桥的对比：

(a) 直流电桥

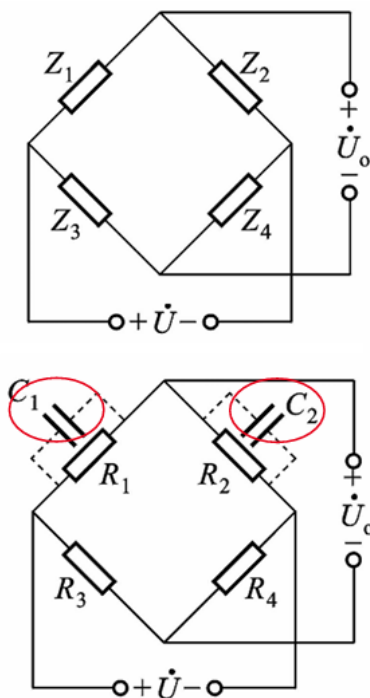
- i. 优点：电源稳定、平衡电路简单，仍是主要测量电路；超市、自由市场的电子秤可以是直流电池电源。
- ii. 缺点：直流放大器较复杂，存在零漂和工频干扰。

(b) 交流电桥

- i. 优点：放大电路简单无零漂，不受干扰，为特定传感器带来方便；
- ii. 缺点：需专用测量仪器或电路，不易取得高精度。
- iii. 交流电桥由于引线分布参数的影响以及平衡调节、后续放大的影响与直流电桥有明显的差别。

2. 定义与特征方程：交流电桥由单频交流电源供电，交流电桥各臂的电阻要考虑分布电容的影响，这时桥臂不再是纯电阻了，可将桥臂视为复阻阻抗，分别为

$$Z_1、Z_2、Z_3、Z_4$$



此时电源电压、输出电压分别用复数表示。

(a) 特征方程：

$$U_0 = U \frac{Z_1 Z_4 - Z_2 Z_3}{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)}$$

(b) 交流电桥平衡条件： $U_0 = 0$ ，则

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 \quad \frac{\dot{Z}_1}{\dot{Z}_2} = \frac{\dot{Z}_3}{\dot{Z}_4}$$

若令

$$\dot{Z} = r + jx = |Z|e^{j\varphi}$$

其中： x —电抗、 r —电阻、 $|Z|$ —复数的模、 φ —幅角

用上述指数形式代入交流电桥平衡条件，则可以得到两个方程式：

$$|Z_1||Z_4| = |Z_2||Z_3|$$

$$\varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3$$

即：对臂复数的模积相等，幅角之和相等。

(c) 当应变片阻值变化电桥失衡，不平衡输出电压为（参考 2.2.1.2 的推导）：

$$U_0 = U \frac{(Z_4/Z_3) \cdot (\Delta Z_1/Z_1)}{(1 + \Delta Z_1/Z_1 + Z_2/Z_1) \cdot (1 + Z_4/Z_3)}$$

已知

$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_4$$

同时忽略分母项 ΔZ_1 （过小），可得

交流单桥输出：

$$U_0 = \frac{1}{4} U \frac{\Delta Z_1}{Z_1}$$

交流半桥输出：

$$\dot{U}_0 = \frac{1}{2} \dot{U} \frac{\Delta Z}{Z}$$

其中，

$$Z_1 = R_1 \parallel X_{C1}$$

$$Z_1 = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1}$$

$$\Delta Z_1 \approx \frac{\Delta R_1}{(1 + j\omega R_1 C_1)^2}$$

- (d) 若半桥 Z_3 、 Z_4 为固定电阻， Z_1 、 Z_2 为两个应变片，阻值为 R_1 、 R_2 ，分布电容为 C_1 、 C_2 ，电桥平衡时实部虚部分别相等。

交流电桥除满足电阻平衡条件外，还要满足电容平衡条件：

$$R_1 R_4 = R_2 R_3 \quad R_2 C_2 = R_1 C_1$$

$$Z_1 = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1} \quad \Delta Z_1 \approx \frac{\Delta R_1}{(1 + j\omega R_1 C_1)^2}$$

【推导】

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{R_1 \cdot \frac{1}{j\omega C_1}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{R_1}{1 + j\omega C_1 R_1} \times \frac{1 + j\omega C_2 R_2}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{1 + j\omega C_2 R_2}{1 + j\omega C_1 R_1} = 1$$

$$C_2 R_2 = C_1 R_1$$

交流电桥输出用以上参数代入（半桥）

$$U_0 = \frac{U}{2} \frac{\Delta Z}{Z}$$

$$U_0 = \left(\frac{1}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \frac{\Delta R}{R} \right) \frac{U}{2} - j \left(\frac{\omega C}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \Delta R \right) \frac{U}{2}$$

(e) 实际情况：实际应用时一般情况分布电容会很小，满足 $\omega RC \ll 1$

$$Z = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

例：电源频率 $f = 1000 \text{ Hz}$ ， $R = 120 \Omega$ ， $C = 1000 \text{ pF}$ ， $\omega RC \approx 7.5 \times 10^{-4}$
近似， $Z \approx R$ ， $\Delta Z \approx \Delta R$

所以输出电压在输出输入同频同相时可写为

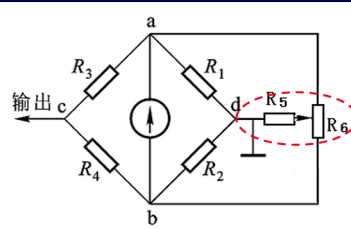
$$U_0 = \frac{1}{4} U \frac{\Delta Z_1}{Z_1} \quad U_0 = \frac{U}{4} \frac{\Delta R}{R}$$

即信号频率 ω 不高时，分布电容 C 很小时，交流应变电桥仍可按纯电阻性电桥计算。

3. 平衡电路：事实上交流电桥很难处于平衡状态，只能使零输出尽量小，所以会产生零输出，因此须设置平衡电路。

电阻平衡电路调节直流基波成分

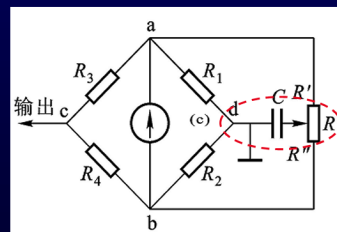
$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$



$R_5 R_6$ 组成电阻平衡调节电路，
改变 R_6 使 $R_1 R_2 R_5$ 电阻值变化

电容平衡电路调节交流高次谐波

$$R_2 C_2 = R_1 C_1$$



C 、 R 组成电容平衡调节电路，
改变 R 使 $Z_1 Z_2$ 阻抗变化

2.3 电阻应变片式传感器的应用

1. 应用分类：

- (a) 应变测量变仪——应变片直接粘贴在被测试件上，通过测量构件的应力、应变、形变；
- (b) 应变片与弹性元件组合使用构成测量仪器（如电子秤），测量重物、力、压力、位移、速度、加速度等物理量。

2. 柱式力传感器：有空心（筒形）、实心（柱形）两种。

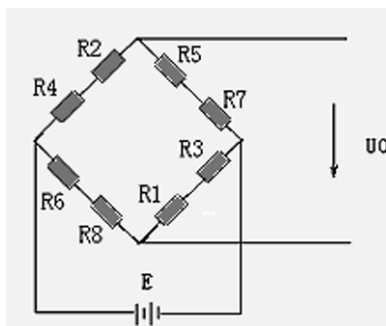
- (a) 在圆筒（柱）上按一定方式粘贴应变片，圆筒（柱）在外力作用下产生形变。对实心圆柱，外力 F 作用时产生的应变为【公式见 2.1.2.4】：

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma}{E} = \frac{F}{SE}$$

式中： l 为弹性元件的长度； E 为弹性模量；

S 为弹性元件的横截面积；应力 $\sigma = F/S$ ；

- i. 应变与力成正比关系，要提高变换灵敏度必须减小横截面积 S ，但 S 小抗弯能力差易产生横向干扰；
 - ii. 为解决这一矛盾多采用空心圆筒，空心圆筒在同样横截面积情况下横向刚度大。
- (b) 应变片均匀贴在圆柱表面中间部分， R_1R_3 、 R_2R_4 串联摆放在两对臂内，当有偏心应力时，一方受拉另一方受压产生相反变化，可减小因为偏心引起弯矩的影响。



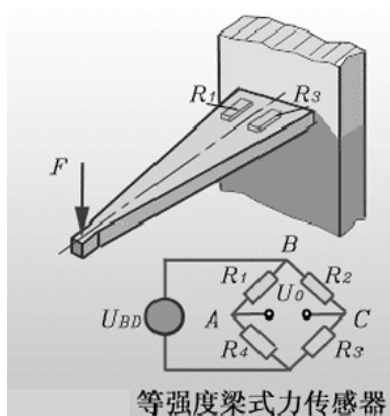
横向粘贴应变片为温度补偿片有提高灵敏度的作用。

$R = R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ ，受力方向相同

灵敏度按半桥计算，电桥输出为

$$U_0 = E \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R}$$

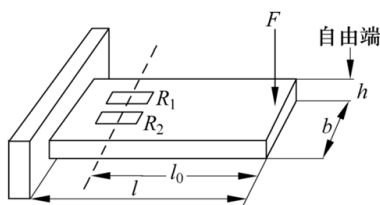
3. 悬臂梁式力传感器：悬臂梁式力传感器有等截面梁、等强度梁两种形式，弹性元件一端固定，力作用在自由端。



- (a) 等截面梁：悬臂梁的横截面积处处相等，所以称等截面梁。当外力 F 作用在梁的自由端时，固定端产生的应变最大，粘贴在应变片处的应变为：

$$\varepsilon = \frac{6Fl_0}{bh^2E}$$

式中： l_0 是梁上应变片至自由端距离， b 、 h 分别为梁的宽度和梁的厚度。

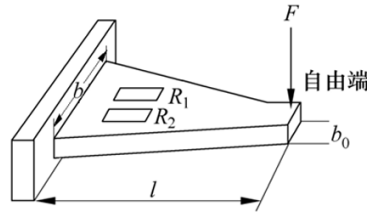


- i. 因为应变片的应变大小与力作用的距离有关，所以应变片应贴在距固定端较近的表面，顺梁的方向贴上下各贴两只。
 - ii. 四个应变片组成全桥，上面两个受压时下面两个受拉。保证对臂同极性、邻臂反极性连接。
 - iii. 这种传感器适用于中等荷重，测量 500Kg 以下荷重。
- (b) 等强度梁：悬臂梁长度方向的截面积按一定规律变化，是一种特殊形式的悬臂梁。

当力作用在自由端时，梁任何位置上距作用点应力相等，应变片的应变大小为：

$$\varepsilon = \frac{6Fl}{bh^2E}$$

式中， l 为梁的长度。当力作用在自由端时，梁表面产生的应变相等，对应应变片粘贴位置要求不严，使用更为方便。



4. 应变式加速度传感器：

- (a) 基本结构由悬臂梁、应变片、质量块、机座外壳组成。悬臂梁（等强度梁）自由端固定质量块，壳体内充满硅油，产生必要的阻尼。
- (b) 当壳体与被测物体一起作加速度运动时，悬臂梁在质量块的惯性作用下作反方向运动，使梁体发生形变，粘贴在梁上的应变片阻值发生变化。通过测量阻值的变化求出待测物体的加速度。

2.4 半导体压阻式传感器的应用

1. 半导体压阻效应：半导体电阻应变片是一种利用半导体材料压阻效应的电阻型传感器。

- (a) 半导体材料在某一方向受到作用力时，它的电阻率会发生明显变化，这种现象被称为压阻效应，由压阻系数 π 表示。

已知，金属电阻丝有电阻应变效应，应变片的灵敏系数 k_0 主要由材料的几何尺寸引起的：

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon + \frac{\Delta\rho}{\rho} = k_0\varepsilon, \quad \text{灵敏系数:} \quad k_0 = 1 + 2\mu + \frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon}$$

固体受力引起电阻变化，且 $\mu = 0.25 \sim 0.5$ ， $k_0 \approx 1.5 \sim 2$

- (b) 压阻系数 π 随应力的方向和电流方向不同而不同。

半导体的压阻效应具有明显的各项异性，可用矩阵表示，这里我们不讨论半导体的晶向表示方法，只利用结论：

- i. 施力方向和电流方向相同时，称纵向压阻系数 π_l ；
- ii. 施力方向和电流方向垂直时，称横向压阻系数 π_e 。
- iii. 严格讲压阻系数共有四阶张量 π_{ijkl} ，81 个分量。
- iv. 硅膜很薄时三维向量简化为二维，此时应力作用下膜片电阻变化只与纵向和横向应力有关：

$$\frac{\Delta R}{R} = \pi_l \sigma_l + \pi_e \sigma_e$$

(c) 半导体的电阻率变化与压阻系数 π 有如下关系：

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \pi \sigma = \pi E \varepsilon$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \pi \sigma$$

(d) 半导体硅材料压阻系数为

$$\pi = (40 \sim 80) \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}$$

半导体硅材料弹性模量为

$$E = 1.67 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

半导体灵敏系数中半导体的电阻率变化大于材料的几何形状变化，且满足

$$\pi E \approx 50 \sim 100 \gg (1 + 2\mu), \quad k_0 = 1 + 2\mu + \pi E \approx \frac{\Delta \rho / \rho}{\varepsilon} \approx 50 \sim 100$$

- (e) 可见半导体应变片灵敏系数 k_0 主要由电阻率的变化引起的。半导体压阻传感器的灵敏度 k_0 比金属应变片可以大 50 ~ 100 倍。
- (f) 半导体器件体积小便于集成，但是半导体元件对温度变化敏感，这在很大程度上限制了半导体应变片的应用。

2. 压阻式传感器：将半导体条制作成敏感元件粘贴在被测试件上。

(a) 优点：

- 频率响应高， f_0 可达 1.5M；
- 体积小、耗电少、灵敏度高；
- 可测量到 0.1% 的精确度；

- 无运动部件。

(b) 缺点：

- 温度特性差；
- 工艺复杂；

(c) 应用领域：

- 航空工业，发动机进气处的动压；
- 生物医学，体内压力测量，心、脑、眼等；
- 兵器工业，枪炮腔内压力，爆炸力，冲击波测量；
- 防爆检测，压阻传感器所需电流小，在可燃气体许可值之下，是理想的防爆压力传感器。

3. 硅压阻式传感器：普通压阻式压力传感器属于简单传感器，近年单片集成硅压力传感器传感器，英文缩写 ISP（进入市场，单片集成硅压力 Integrated Silicon Pressure），内部除传感器单元外，增加了信号调理、温度补偿、压力修正等电路